

フェーズID	フェーズ名	成果物ID	成果物名	タスクID	タスク名	担当者
100	設計フェーズ	110	共通設計	111	FBS作成	全員
				112	PBS作成	
				113	WBS作成	
				114	MOE・評価基準確定	
		120	担当A設計（指揮者人形ユニット）	121	サーボ機構設計	長見・飛田
				122	腕・反射板設計	
				123	LED駆動回路設計	
				124	サーボ駆動回路設計	
		130	担当B設計（センサー・観測）	125	サーボ制御SW仕様書	長見・飛田
				126	輝度エンコードLED制御SW仕様書	
				131	赤外線センサー配線設計	
				132	フォトTr配線設計	
				133	センサーISR設計	
		140	担当C設計（演奏制御）	134	テンポ推定アルゴリズム設計	長野・慶田
				135	状態機械設計	
				141	拍検出・オフセット設計	
				142	楽譜進行制御設計	
		150	担当D設計（音響合成）	143	シリアル送信プロトコル設計	長山・慶田
				144	楽譜配列定義・5パート	
				151	シリアル受信処理設計	
				152	音色合成エンジン設計	
				153	エフェクト・フェルマータ延奏設計	
200	実装フェーズ	210	担当A実装（指揮者人形ユニット）	154	音色定義シート作成	中村・尾添
				155	ADSRパラメータ仕様策定	
				211	サーボ機構組み立て	長見・飛田
				212	腕・反射板取り付け	
				213	LED駆動回路配線	
				214	サーボ駆動回路配線	
		220	担当B実装（センサー・観測）	215	サーボ制御SW実装	
				216	輝度エンコードLED制御SW実装	
				221	赤外線センサー配線	長野・慶田
				222	フォトTr配線・遮光チャンパー	
				223	センサーISR実装	
		230	担当C実装（演奏制御）	224	テンポ推定実装	
				225	状態機械実装	
				231	拍検出・オフセット実装	長山・慶田
				232	楽譜進行制御実装	
		240	担当D実装（音響合成）	233	シリアル送信実装	
				234	楽譜配列作成・5パート	
				241	シリアル受信処理実装	中村・尾添
				242	音色合成エンジン実装	
				243	エフェクト・フェルマータ延奏実装	
300	テストフェーズ	310	事前確認テスト（P1-P6）	244	音色定義データ作成	
				245	ADSRパラメータ調整	
				311	赤外線センサー精度確認	長野・慶田
				312	フォトTr検出距離確認	長見・飛田
				313	LED輝度・フォトTr検出確認	長野・慶田
				314	サーボ動作角度確認	長見・飛田
				315	サーボ最大BPM確認	
		320	単体テスト（U1-U4）	316	Arduino-Processing通信確認	長野・長山・慶田 中村・尾添
				321	センサーISR・テンポ推定単体テスト	長野・慶田
				322	状態機械単体テスト	
				323	楽譜進行・シリアル送信単体テスト	長山・慶田
				324	音色合成・エフェクト単体テスト	中村・尾添
		330	結合テスト（C1-C3）	331	Arduino-Processing遅延測定	長野・長山・慶田 中村・尾添
				332	同期・テンポ追従確認	長野・長山・慶田
				333	フェルマータ動作確認	
		340	システムテスト（S1-S3）	334	通し演奏テスト	全員
				341	拍タイミング精度評価	
				342	テンポ変化・フェルマータ完全確認	
				343		